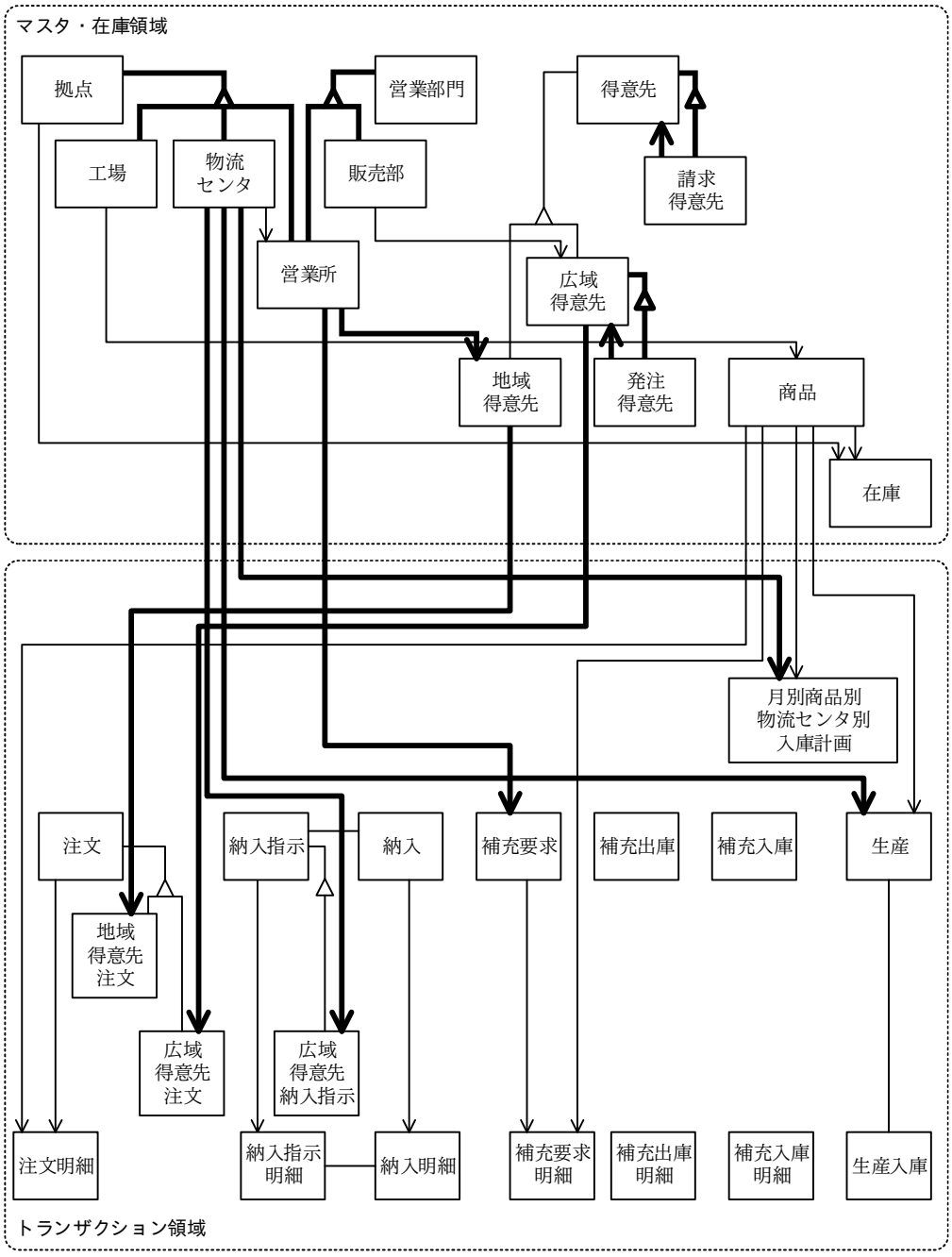
問2

出題趣旨
概念データモデリングでは，データベースの物理的な設計とは異なり，実装上の制約に左右されずに実務の視点に基づいて，対象領域から管理対象を正しく見極め，モデル化する必要がある。また，業務内容などの実世界の情報を総合的に理解・整理し，その結果を概念データモデルに反映する能力が求められる。 本問では，自動車用ケミカル製品メーカの販売物流業務を題材に，与えられた状況から概念データモデリングを行う能力を問うものである。具体的には，①トップダウンにエンティティタイプ及びリレーションシップを見抜く能力，②ボトムアップにエンティティタイプ及び関係スキーマを分析する能力，③類似しているが異なる業務のモデルを統合する能力を評価する。

<table>
<tr><th colspan="2">設問</th><th colspan="2">解答例・解答の要点</th></tr>
<tr><td>設問1</td><td>(1)</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td></td><td>(2)</td><td>a</td><td>拠点名，拠点種類区分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>b</td><td>営業所営業部門コード，物流センタ拠点コード</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>c</td><td>営業部門区分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>d</td><td>得意先区分，請求得意先フラグ，請求得意先コード</td></tr>
</table>

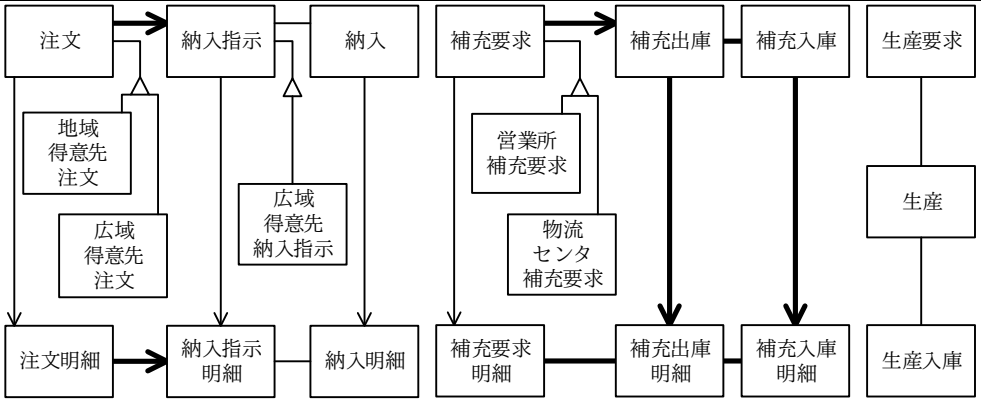
©2017　独立行政法人情報処理推進機構

		e	発注得意先コード，担当販売部営業部門コード
		f	生産工場拠点コード
		g	基準在庫数量，補充ロットサイズ，実在庫数量，引当済数量
		h	広域得意先コード
		i	納入元物流センタ拠点コード
		j	要求元営業所拠点コード
		k	入庫先物流センタ拠点コード

設問２ (1)

エンティティタイプ / 属性	補充要求	営業所補充要求	物流センタ補充要求	補充要求明細	補充出庫	補充出庫明細	補充入庫	補充入庫明細	生産要求	生産	生産入庫
補充要求番号	K	KF	**KF**	**KF**	**AF**	**AF**					
補充要求年月日	A										
営業所拠点コード		AF									
物流センタ拠点コード			**AF**								
補充要求明細番号				**K**		**AF**					
補充要求数量				**A**							
補充生産品商品コード				**AF**					AF		
補充番号					**K**	**KF**	**KF**	**KF**			
補充出庫年月日					**A**						
補充明細番号						**K**		**KF**			
補充出庫数量						**A**					
補充入庫年月日							**A**				
補充入庫数量								**A**			
生産番号									K	KF	KF
生産要求年月日									A		
生産要求時刻									A		
生産要求数量									A		
生産年月日										A	
生産数量										A	
生産完了時刻										A	
生産入庫年月日											A
生産入庫数量											A
入庫完了時刻											A

(2)



©2017　独立行政法人情報処理推進機構

設問３

(1)

統合後のエンティティタイプ ＼ 統合前のエンティティタイプ	設計対象：計画生産品		設計対象：補充生産品			
	補充要求	補充要求明細	補充要求	営業所補充要求	物流センタ補充要求	補充要求明細
補充要求	○		○			
営業所補充要求	○			○		
物流センタ補充要求					○	
補充要求明細		○				○
計画生産品補充要求明細		○				
補充生産品補充要求明細						○

(2)

ア	生産要求年月日，生産要求時刻，補充生産品商品コード，生産要求数量
イ	生産年月日，生産数量
ウ	生産完了時刻
エ	商品コード，入庫先物流センタ拠点コード
オ	生産入庫年月日，生産入庫数量
カ	入庫完了時刻

©2017　独立行政法人情報処理推進機構